



FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

TEMA:

INFORME FINAL DEL PROYECTO A PRESENTAR DEL CURSO SOBRE:
MODELAMIENTO, SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DINÁMICO DE LA GESTIÓN DE
RECURSOS HÍDRICOS EN AGRICULTURA URBANA MEDIANTE EL SISTEMA
PACHATECH

ASIGNATURA:

DINÁMICA DE SISTEMAS

PRESENTADO POR:

- ❖ SALCEDO MEGO ARNOLD ALONZO
- ❖ TOCCAS ROJAS LUIS FERNAND
- ❖ ZAPANA PORRAS JOHAN JAIRO
- ❖ TORO SUYLLON GABRIEL DAVID

DOCENTE:

MG. MAURICE FRAYSSINET DELGADO

GRUPO N° 5

LIMA, PERÚ

2026



1. Problema seleccionado

La ineficiencia hídrica y el estrés vegetal en la agricultura urbana por el uso de sistemas de riego estáticos y de lazo abierto.

En el contexto de los biohuertos urbanos y domésticos, el método tradicional de gestión del agua se basa en la intuición humana o en el uso de sistemas de riego "ciegos" (como temporizadores manuales o programados por reloj cronológico). Desde la perspectiva de la dinámica de sistemas, esto representa un problema crítico porque el sistema carece de retroalimentación (feedback) y evoluciona negativamente en el tiempo ante perturbaciones externas.

El sustrato pierde humedad a un ritmo altamente dinámico y no lineal, influenciado fuertemente por variables meteorológicas impredecibles. Al utilizar un riego fijo que no evalúa el entorno real, el ecosistema del huerto entra inevitablemente en uno de dos estados de deterioro sistémico:

- ❖ **Déficit Hídrico (Sequía):** Durante días calurosos, la tasa de evaporación supera con creces el suministro de agua preprogramado. El nivel (stock) de humedad cae por debajo del punto de marchitamiento permanente, causando la muerte celular de la planta.
- ❖ **Saturación (Encharcamiento):** Durante días fríos o nublados, el temporizador inyecta agua cuando la tierra aún está húmeda. Esto satura el stock, derivando en asfixia radicular a corto plazo. A largo plazo, genera anomalías en el sustrato, como costra superficial impermeable y moho (síntomas monitoreados en la bitácora de la app PachaTech).

Este problema evidencia que la ausencia de lectura de datos del entorno conduce inevitablemente al colapso del sistema agrícola urbano.

2. Justificación del enfoque sistémico

El fracaso de los cultivos urbanos no puede explicarse ni resolverse mediante una relación de causa-efecto lineal, simple y estática (ej. "hace calor = la planta se seca = echo agua"). El comportamiento de la humedad del huerto depende de múltiples variables interconectadas que interactúan simultáneamente y que presentan demoras en el tiempo: la tasa de evapotranspiración, la inyección intermitente de la bomba, la temperatura exógena, y la retención capilar del sustrato.

Por lo tanto, se justifica plenamente el enfoque de Dinámica de Sistemas porque el control de un huerto es, por definición, un sistema dinámico complejo retroalimentado. Nuestro proyecto PachaTech materializa esta teoría: el microcontrolador (ATmega328P) actúa como el núcleo de un bucle de balance. Operando bajo Edge Computing, el sistema lee continuamente el estado actual, lo compara contra una meta (el umbral) y toma decisiones computacionales locales en milisegundos para accionar la bomba, estabilizando el sistema y rompiendo la ineficiencia lineal.



3. Frontera del sistema

Para delimitar el alcance del modelo cuantitativo, evitar una complejidad inmanejable y concentrar el análisis en la dinámica hídrica planta-suelo, se definen los siguientes límites:

Elementos Incluidos (Variables Endógenas y Exógenas inmediatas):

- ❖ Nivel de humedad del suelo: El núcleo central del sistema, que representa el estado de acumulación hídrica (Stock).
- ❖ Clima micro-ambiental: Temperatura y humedad del aire inmediatas al biohuerto (Variables exógenas medidas por el sensor DHT11).
- ❖ Acción de control (Actuador): El flujo de inyección de la bomba de agua activada por el relé.
- ❖ Decisión y Parámetros: La reconfiguración de umbrales operativos enviados de forma inalámbrica mediante la App Android MVVM.

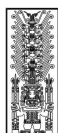
Elementos Excluidos (Fuera de la frontera del modelo):

- ❖ Clima macroscópico a largo plazo: Variaciones estacionales (verano, invierno); se asume un horizonte temporal de simulación a corto/mediano plazo.
- ❖ Factores económicos y electromecánicos: Costo de energía, desgaste de la bomba o el drenaje de la batería de 9V.
- ❖ Suministro de agua: Se asume que el tanque de reserva que alimenta la bomba tiene capacidad infinita durante la simulación.
- ❖ Dinámica de nutrientes: El modelo se aísla de factores químicos (abonos o pH), centrándose exclusivamente en la dinámica del H₂O.

4. Variables principales

Para la construcción del modelo Stock-Flow y su simulación, los componentes físicos y lógicos de PachaTech se traducen en la siguiente clasificación sistémica:

- ❖ Agua retenida en el Sustrato (Variable de Nivel / Stock): Representa la acumulación neta del recurso hídrico. Matemáticamente, es la integral de la diferencia entre el flujo de entrada y salida. Se mide como el porcentaje de humedad (0% a 100%).
- ❖ Tasa de Riego (Flujo de Entrada / Inflow): Cantidad de agua inyectada al sistema en un diferencial de tiempo por la bomba. Unidades: porcentaje de humedad / tiempo.
- ❖ Tasa de Evapotranspiración (Flujo de Salida / Outflow): Pérdida continua de agua por absorción de raíces y evaporación térmica. Unidades: porcentaje de humedad / tiempo.
- ❖ Temperatura y Humedad del Aire (Variables Auxiliares Exógenas): Métricas del DHT11. Actúan como multiplicadores que aceleran o ralentizan la Tasa de Secado.



- ❖ Brecha Hídrica (Variable Auxiliar Endógena): Diferencia lógica interna (error) entre la meta deseada y el estado real del sustrato. Es el gatillo que activa el riego.
- ❖ Umbral de Humedad (Parámetro / Meta): Límite mínimo aceptable según la especie botánica (Ej: 80% para un tomate). En PachaTech, es un parámetro dinámico enviado desde la App hacia el hardware vía Bluetooth.

5. Gráficas de comportamiento en el tiempo (BOT)

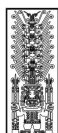
Las gráficas BOT (Behavior Over Time) permiten visualizar cómo cambia la humedad del suelo a medida que transcurre el tiempo. En este proyecto se comparan dos escenarios: el sistema tradicional de riego estático y el sistema inteligente PachaTech.

5.1 Comportamiento Base (Riego Estático)

En un sistema de riego convencional, el agua se suministra únicamente en horarios preestablecidos, sin considerar el estado real del suelo. Como consecuencia, la humedad presenta grandes variaciones: inmediatamente después del riego aumenta excesivamente y luego disminuye de forma continua debido a la evapotranspiración.

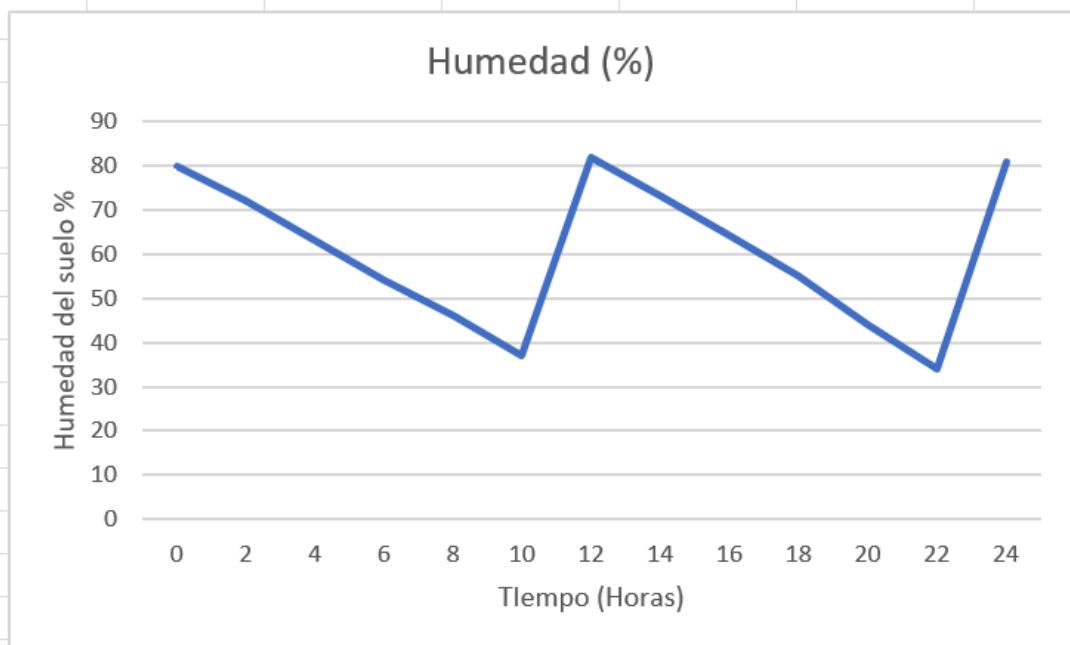
Cuando la humedad cae por debajo del nivel mínimo requerido, la planta entra en estrés hídrico, afectando su crecimiento y productividad. Este comportamiento genera un patrón en forma de "diente de sierra", caracterizado por grandes oscilaciones entre exceso y escasez de agua.

Hora	Humedad (%)
0	80
2	72
4	63
6	54
8	46
10	37
12	82

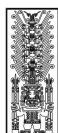


14	73
16	64
18	55
20	44
22	34
24	81

Hora	Humedad (%)
0	80
2	72
4	63
6	54
8	46
10	37
12	82
14	73
16	64
18	55
20	44
22	34
24	81



5.2 Comportamiento PachaTech (Automático)

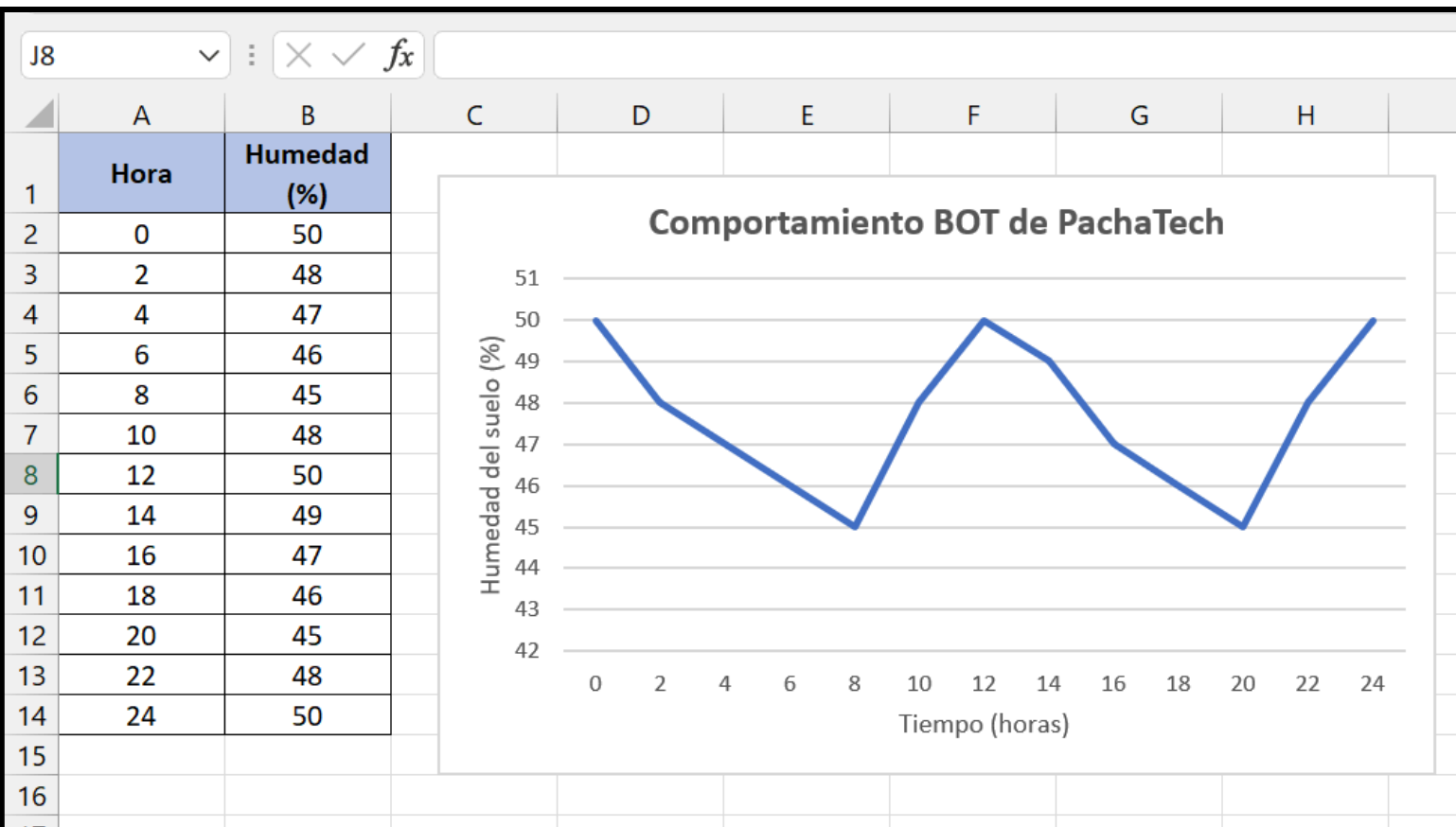
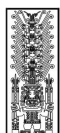


Con PachaTech, el sensor monitorea constantemente la humedad del suelo y activa la bomba únicamente cuando el valor alcanza el umbral definido por el usuario.

Como resultado, la humedad permanece dentro de un rango óptimo (45–50%), evitando tanto el exceso como la falta de agua. Las oscilaciones son pequeñas y estables, lo que permite mantener condiciones ideales para el desarrollo de la planta.

Este comportamiento representa un sistema dinámico de control con retroalimentación negativa, cuyo objetivo es mantener el equilibrio del sistema.

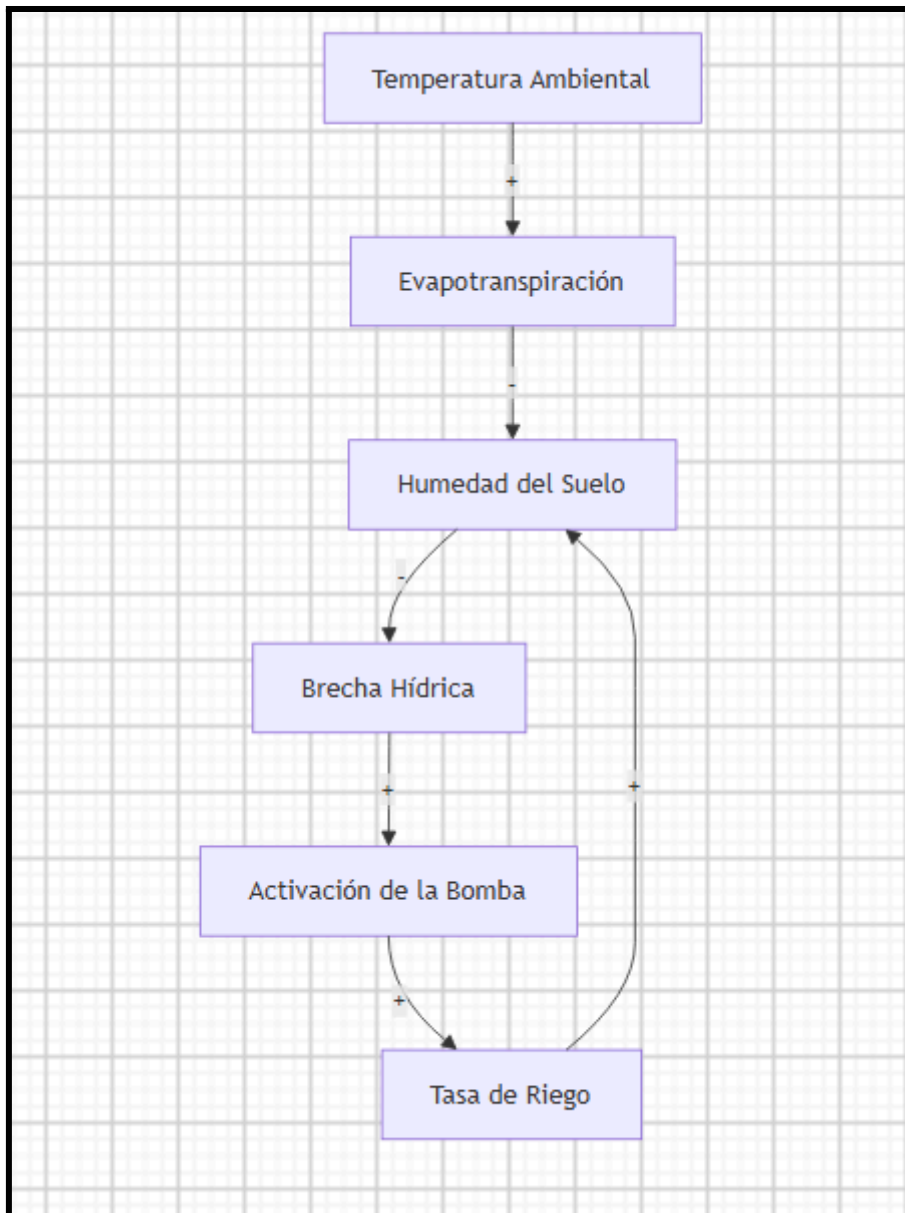
Hora	Humedad (%)
0	50
2	48
4	47
6	46
8	45
10	48
12	50
14	49
16	47
18	46
20	45
22	48
24	50



6. Diagrama causal

En PachaTech, el sistema funciona mediante un mecanismo de retroalimentación donde la humedad del suelo es monitoreada continuamente. Cuando la humedad disminuye, aumenta la brecha respecto al umbral configurado en la aplicación móvil. Esta diferencia activa automáticamente la bomba de agua, incrementando la tasa de riego hasta recuperar el nivel adecuado de humedad.

De forma paralela, la temperatura ambiental incrementa la evapotranspiración, reduciendo progresivamente la humedad del suelo y obligando nuevamente al sistema a intervenir.



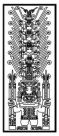
7. Bucles de refuerzo y balance

En el modelo dinámico de PachaTech se identifican dos bucles principales que explican el comportamiento del sistema.

Bucle B1 – Balance del Control Hídrico

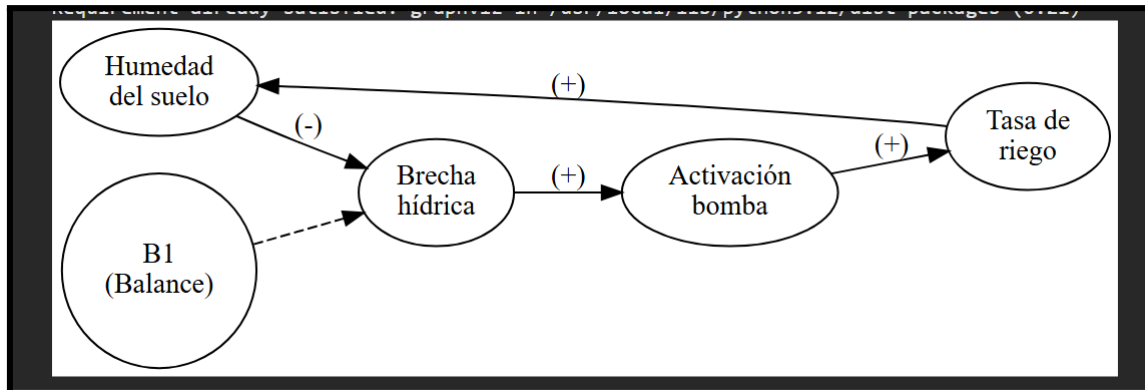
Este bucle representa el mecanismo de control automático implementado por el sistema.

Cuando la humedad del suelo disminuye, la diferencia con respecto al umbral establecido aumenta. Como consecuencia, el controlador activa la bomba de agua,



incrementando el flujo de riego y restaurando la humedad del suelo. Una vez alcanzado el valor deseado, la bomba se apaga automáticamente.

Este proceso mantiene el sistema en equilibrio y evita tanto el déficit como el exceso de agua.

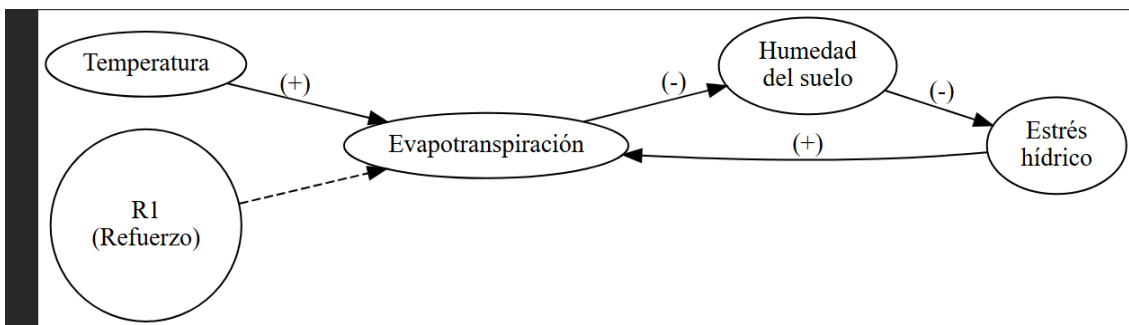


Bucle R1 – Refuerzo de la Dsecación Térmica

Este bucle explica cómo el aumento de la temperatura acelera la pérdida de humedad.

Cuando la temperatura ambiental aumenta, también se incrementa la evapotranspiración. Como consecuencia, la humedad del suelo disminuye con mayor rapidez, generando condiciones de sequía que afectan el desarrollo de la planta si el sistema automático no interviene oportunamente.

Este bucle representa un proceso de deterioro progresivo que puede conducir al colapso del sistema en ausencia de control.



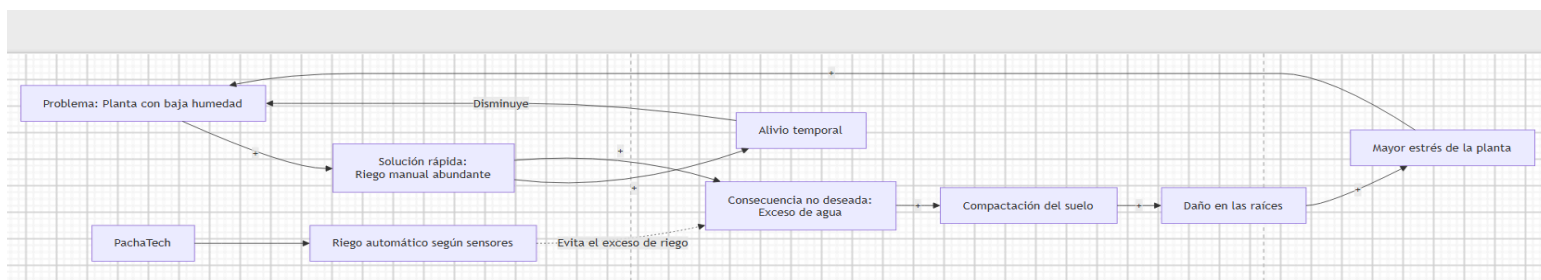
8. Arquetipos identificados



El arquetipo identificado corresponde a "Soluciones que fallan" (Fixes that Fail).

En un sistema tradicional, cuando el usuario observa que la planta presenta signos de sequía, responde aplicando una gran cantidad de agua de forma inmediata. Aunque esta acción produce una recuperación temporal, el exceso de agua compacta el suelo, favorece la aparición de moho y reduce la oxigenación de las raíces. Como resultado, el problema inicial vuelve a presentarse con mayor intensidad.

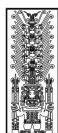
PachaTech rompe este patrón mediante un sistema de control automático basado en sensores. En lugar de realizar riegos abundantes, suministra pequeñas cantidades de agua únicamente cuando son necesarias, manteniendo un equilibrio constante en la humedad del suelo y evitando efectos secundarios negativos.



9. Modelo stock-flow

El modelo stock-flow (o diagrama de Forrester) conceptualiza la estructura física y lógica del sistema PachaTech, centrándose en la acumulación y el flujo del recurso hídrico.

- ❖ **Nivel (Stock) - Variable de Estado:** Representado por el Nivel_Humedad_Suelo, cuantificado en porcentaje (%). Esta variable indica la cantidad de agua acumulada y retenida en el sustrato del biohuerto en un instante de tiempo determinado.
- ❖ **Flujo de Entrada (Inflow):** Definido como Flujo_Riego, medido en porcentaje por hora (%/hora). Corresponde a la tasa de inyección de agua proporcionada físicamente por la activación de la bomba hidráulica.
- ❖ **Flujo de Salida (Outflow):** Denominado Tasa_Secado o evapotranspiración, medido en porcentaje por hora (%/hora). Representa la pérdida continua de la humedad del sustrato debido a dos factores: la absorción natural de la planta y la evaporación térmica ambiental.
- ❖ **Variables Auxiliares y Parámetros:**



- Umbral_App: Parámetro objetivo o meta dinámico, definido remotamente desde la aplicación móvil, que establece el límite mínimo de humedad aceptable para la especie cultivada.
- Temp_DHT11: Variable exógena que captura la temperatura ambiental real a través del sensor DHT11, la cual afecta directamente la magnitud de la tasa de secado.
- Modo_Operacion: Variable de control de estado (discreta) que determina el comportamiento del sistema: '1' o '0' para control manual, y '2' para la activación del bucle de control automático.

10. Supuestos, parámetros y ecuaciones

Para la formalización matemática del modelo dinámico y su posterior simulación, se han establecido las siguientes ecuaciones matemáticas y reglas lógicas que emulan el comportamiento del microcontrolador ATmega328P:

❖ **Ecuación de Nivel (Integral de acumulación):**

- $\text{Nivel_Humedad_Suelo}(t) = \text{Nivel_Humedad_Suelo}(t - dt) + (\text{Flujo_Riego} - \text{Tasa_Secado}) * dt$. Esta ecuación diferencial calcula el nivel de humedad actual integrando la diferencia neta entre el agua inyectada y el agua evaporada a lo largo del diferencial de tiempo.

❖ **Ecuaciones de Flujo (Tasas de variación):**

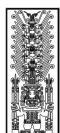
- $\text{Tasa_Secado} = \text{Constante_Evaporacion} * \text{Temp_DHT11}$. Determina que la velocidad a la que se seca la tierra es directamente proporcional a la temperatura ambiental registrada.
- $\text{Flujo_Riego} = \text{IF}(\text{Modo_Operacion} == 2 \text{ AND } \text{Nivel_Humedad_Suelo} < \text{Umbral_App}) \text{ THEN } 20 \text{ ELSE } 0$. Define matemáticamente la acción del bucle de balance (B1): si el sistema opera en modo automático y la humedad del suelo cae por debajo del umbral establecido, el actuador inyecta un flujo constante de 20 %/hora; en cualquier otro caso, el flujo es nulo.

❖ **Supuestos del Modelo:**

- Se asume que el tanque de reserva que alimenta la bomba de agua de 9V posee una capacidad volumétrica ilimitada durante todo el horizonte temporal de la simulación.
- Se considera que la transmisión serial de telemetría y comandos vía UART-Bluetooth (módulo HC-05) hacia la aplicación Android opera en condiciones ideales, es decir, no experimenta pérdida de paquetes de datos por interferencias.

11. Escenario base

- ❖ **Descripción del Escenario:** Representa el estado actual del problema mediante un esquema de riego manual estático (control en lazo abierto), evaluando el



comportamiento del huerto sin la intervención del control retroalimentado de PachaTech.

- ❖ **Condiciones Iniciales:** La simulación arranca con un Nivel_Humedad_Suelo saturado al 100%. La variable de temperatura (Temp_DHT11) se introduce como una constante de 28°C durante toda la prueba.
- ❖ **Dinámica de Simulación:** Al carecer de intervención automática del actuador, el Flujo_Riego (entrada) permanece inactivo (cero) a lo largo del tiempo. Como resultado, el stock de humedad del suelo experimenta una caída estrictamente lineal, provocada en su totalidad por la constante Tasa_Secado impulsada por la temperatura ambiental.
- ❖ **Resultado (Colapso):** El comportamiento gráfico (BOT) de este escenario evidencia un colapso sistémico por inacción. El nivel de agua cruza y perfora la barrera del 30%, punto crítico donde la planta sufre asfixia radicular o estrés hídrico severo, entrando en un estado de marchitamiento permanente.

12. Validación del modelo

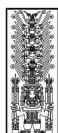
Para garantizar que el modelo de simulación posee integridad y representa fielmente el comportamiento del prototipo de hardware IoT, se aplicaron tres metodologías de validación técnica:

- ❖ **Validación Estructural:** Se corroboró que la arquitectura causal del diagrama de Forrester refleja de forma idéntica la lógica de la Máquina de Estados (FSM) que fue programada en lenguaje C++ dentro del chip ATmega328P.
- ❖ **Validación Dimensional:** Se confirmó la coherencia de las unidades de medida en las ecuaciones. Las lecturas analógicas crudas extraídas del sensor (cuyos valores enteros van de 0 a 1023) son normalizadas matemáticamente con éxito a porcentajes exactos (0% a 100%) mediante el uso de la función map(), logrando consistencia en todas las variables del sistema.
- ❖ **Pruebas de Condiciones Extremas:** Se sometió el entorno simulado a parámetros límite para comprobar su robustez. Al forzar el envío del comando de detención manual ('0') vía Bluetooth, se observó que el flujo de riego se anula de inmediato, sin importar cuán bajo sea el nivel de sequedad del sustrato. Esto valida que la jerarquía de usuario opera correctamente, prevaleciendo sobre el algoritmo automático.

13. Análisis de sensibilidad

Este análisis se ejecutó para medir la tolerancia y resiliencia del lazo de control frente a fluctuaciones ambientales severas, identificándose que el sistema posee una alta sensibilidad al parámetro Temp_DHT11:

- ❖ **Comportamiento Base (22°C):** Operando bajo una temperatura moderada de 22°C, la caída de humedad es paulatina. El algoritmo logra la estabilización activando la bomba de agua en ciclos amplios y espaciados cada 6 horas.



- ❖ **Comportamiento bajo Estrés (Ola de calor a 34°C):** Al introducir de forma abrupta un parámetro alternativo de 34°C, se observa una alteración severa en el sistema. La pendiente de la curva de la Tasa_Secado se vuelve radicalmente más pronunciada, acelerando la pérdida de humedad.
- ❖ **Respuesta Sistémica:** El modelo dinámico demuestra su viabilidad al auto-regularse: el bucle de balance (B1) que controla el relé se dispara a una velocidad 3 veces mayor para lograr compensar la fuerza destructiva del bucle térmico (R1).
- ❖ **Conclusión del Análisis:** Si bien el sistema perimetral de PachaTech (Edge Computing) salva exitosamente la vida de la planta bajo condiciones extremas de temperatura, la simulación arroja una alerta de hardware. La alta frecuencia de actuación requerida generará, inevitablemente, un desgaste prematuro y un consumo crítico en la batería de 9V de la bomba hidráulica física.

14. Escenarios Comparados

Escenario base (Sistema tradicional):

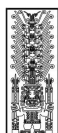
En un sistema de riego tradicional, donde el control depende únicamente de la intervención manual del usuario, la humedad del sustrato presenta constantes variaciones. Estas oscilaciones generan ciclos repetitivos de exceso y déficit de agua, pasando de estados de inundación a periodos de sequía. Como consecuencia, las plantas experimentan estrés hídrico, disminuye la eficiencia en la absorción de nutrientes y aumenta la probabilidad de desarrollar enfermedades relacionadas con el exceso de humedad o el resecaimiento del suelo. Además, el usuario debe supervisar continuamente el estado del cultivo, incrementando el tiempo y esfuerzo necesarios para mantener condiciones adecuadas.

Escenario optimista (PachaTech Auto):

Cuando el usuario selecciona la especie de cultivo, por ejemplo "**Tomate**", desde la aplicación móvil PachaTech, el sistema envía automáticamente al Arduino un umbral dinámico de humedad del **80 %** mediante comunicación Bluetooth. A partir de ese momento, el microcontrolador monitorea continuamente los datos entregados por el sensor de humedad y activa o desactiva la bomba de agua únicamente cuando es necesario. Este comportamiento mantiene la humedad estable alrededor del valor establecido, evitando cambios bruscos que puedan afectar el desarrollo de la planta. Como resultado, se previenen problemas registrados en la bitácora de la aplicación, como la aparición de moho por exceso de agua, la formación de costras superficiales por falta de humedad o el deterioro progresivo del sustrato, logrando un crecimiento más saludable y uniforme del cultivo.

Escenario pesimista:

En este escenario ocurre una falla en la etapa de potencia del sistema, específicamente



cuando el relé queda bloqueado en estado cerrado. Debido a ello, la bomba permanece encendida de forma continua, provocando un flujo constante de agua hacia el sustrato. Desde el punto de vista del modelo dinámico, el flujo de entrada se aproxima a un valor positivo prácticamente infinito respecto al comportamiento esperado, llevando la humedad hasta alcanzar el **100 %** de saturación. Esta condición genera encharcamiento, limita la oxigenación de las raíces, favorece el desarrollo de hongos y acelera el agotamiento del depósito de agua, comprometiendo tanto la salud del cultivo como el funcionamiento general del sistema.

15. Política de Intervención

El principal **punto de apalancamiento** identificado corresponde a la **redefinición dinámica de las metas del sistema**, específicamente de los umbrales de humedad utilizados para controlar el riego. En lugar de utilizar valores fijos programados directamente en el microcontrolador, el sistema permite modificar estos parámetros de acuerdo con las necesidades específicas de cada tipo de cultivo.

La política propuesta consiste en la implementación del ecosistema **Android PachaTech**, desarrollado bajo la arquitectura **MVVM**, la cual facilita una gestión organizada de la información y mejora el mantenimiento del software. Mediante la comunicación **UART sobre Bluetooth HC-05**, protegida por un divisor de tensión para garantizar la compatibilidad eléctrica entre dispositivos, el agricultor urbano puede modificar los umbrales de funcionamiento en tiempo real sin necesidad de reprogramar la placa Arduino.

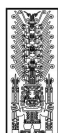
Una vez recibidos los nuevos parámetros, el Arduino adapta inmediatamente la lógica de control del riego considerando las necesidades de humedad de la especie seleccionada en la aplicación. Esto permite que el sistema responda de forma flexible a diferentes cultivos, reduzca la intervención manual y mejore la eficiencia en el uso del agua, convirtiendo el control de riego en un proceso más inteligente y adaptable.

16. Propuesta de IA, gemelo digital o modelo híbrido

Gemelo Digital mediante Telemetría Continua

La solución PachaTech incorpora una arquitectura preparada para evolucionar hacia un **Gemelo Digital** del biohuerto. Gracias al envío continuo de datos en formato **CSV** desde el módulo Bluetooth **HC-05** cada **2000 milisegundos**, es posible registrar de manera permanente variables como la humedad del suelo, el estado de la bomba y los eventos de riego.

Toda esta información puede almacenarse en una base de datos local implementada con **Room/SQLite** dentro de la aplicación Android. Con este historial es posible reconstruir el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo, visualizar tendencias, identificar patrones de consumo de agua y comparar el rendimiento de distintos cultivos bajo diversas condiciones ambientales. El Gemelo Digital permite representar virtualmente



el estado del biohuerto y facilita el análisis del comportamiento del sistema sin intervenir directamente sobre el entorno físico.

Integración de TinyML (IA en el borde)

Como evolución futura, la plataforma presenta una arquitectura suficientemente escalable para incorporar algoritmos de **TensorFlow Lite para Microcontroladores (TinyML)**. Esta tecnología permitiría ejecutar modelos de inteligencia artificial directamente sobre el hardware, sin depender de servicios externos o conexión permanente a Internet.

Mediante el aprendizaje de los patrones normales de consumo eléctrico y funcionamiento del motor de corriente continua, el sistema podría detectar anomalías que indiquen desgaste mecánico, obstrucciones o fallos inminentes del relé y de la bomba de agua. De esta manera, sería posible implementar un esquema de **mantenimiento predictivo**, notificando al usuario antes de que ocurra una avería que comprometa el funcionamiento del sistema. Esto incrementaría la confiabilidad del biohuerto inteligente y reduciría los costos asociados al reemplazo de componentes dañados.

17. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

La gestión de biohuertos constituye un sistema dinámico complejo debido a la interacción permanente entre factores ambientales como la temperatura, la humedad y las necesidades particulares de cada cultivo. Estas variables provocan perturbaciones que dificultan mantener condiciones óptimas mediante métodos tradicionales de riego.

La implementación de **PachaTech** demuestra que trasladar el bucle de control hacia un entorno de **Edge Computing**, donde el procesamiento se realiza directamente en el Arduino, permite responder de forma inmediata a las variaciones detectadas por el sensor de humedad. Gracias a este enfoque, el sistema mantiene un equilibrio continuo entre el suministro de agua y las necesidades reales del cultivo, evitando tanto el exceso como la escasez de riego.

Asimismo, la integración de una aplicación móvil con comunicación inalámbrica facilita la supervisión y configuración remota del sistema, mejorando la experiencia del usuario y reduciendo la necesidad de intervención manual. En conjunto, estas características permiten disminuir el estrés hídrico de las plantas, optimizar el uso del agua y aumentar la eficiencia del proceso de cultivo.

Recomendaciones



Como trabajo futuro, se recomienda reemplazar el módulo **Bluetooth HC-05**, cuya cobertura aproximada es de **10 metros**, por un microcontrolador **ESP32**, el cual incorpora conectividad **Wi-Fi** y **Bluetooth** de manera integrada.

La implementación del protocolo **MQTT** permitiría conectar el modelo Stock-Flow con plataformas **IoT** en la nube, facilitando el almacenamiento centralizado de la información y el monitoreo remoto desde cualquier ubicación con acceso a Internet. Además, esta infraestructura posibilitaría integrar **APIs meteorológicas**, utilizando pronósticos de temperatura, precipitaciones y humedad ambiental para ajustar de manera preventiva los ciclos de riego antes de eventos climáticos extremos, como olas de calor o periodos de lluvia intensa.

Finalmente, se recomienda continuar incorporando herramientas de inteligencia artificial y análisis predictivo para mejorar la autonomía del sistema, incrementar la precisión en la toma de decisiones y fortalecer la sostenibilidad del biohuerto mediante un uso más eficiente de los recursos hídricos.